CORRIGÉ · PROBLÈME · ANNALES SPÉ

L'exponentielle est surjective sur GL(n, C)

Énoncé

Notations. $\mathrm{Vect}(v_1, \dots, v_k)$ est le sous-espace engendré ; $\mathcal{C}^k(\mathbb{R}, E)$ l'ensemble des fonctions de classe $\mathcal{C}^k$. Pour $(E, \|\cdot\|)$ normé de dimension finie, U ouvert et $f : U \to E$ différentiable, $df(x)$ est la différentielle ; pour $g \in \mathcal{L}(E)$, $\|g\| = \sup\{\|g(v)\| : \|v\| \leqslant 1\}$. $B(a, r)$ et $\overline{B}(a, r)$ sont les boules ouverte et fermée. $\mathcal{M}_p(\mathbb{C})$, $\mathrm{GL}_p(\mathbb{C})$; $\mathbb{C}^p$ est identifié aux colonnes ; $\exp(A)$ est l'exponentielle de matrice. La première partie est indépendante des trois autres.

Troisième partie : surjectivité de l'exponentielle

Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$, $\mathbb{C}[A] = \{P(A) : P \in \mathbb{C}[X]\}$ et $\mathbb{C}[A]^* = \{B \in \mathbb{C}[A] \cap \mathrm{GL}_n(\mathbb{C}) : B^{-1} \in \mathbb{C}[A]\}$.

1. a) Justifier que $\mathbb{C}[A]^*$ est un sous-groupe abélien de $\mathrm{GL}_n(\mathbb{C})$.
   b) Montrer que $\mathbb{C}[A]^* = \mathbb{C}[A] \cap \mathrm{GL}_n(\mathbb{C})$.

2. Montrer que $\exp(\mathbb{C}[A]) \subset \mathbb{C}[A]^*$.

3. Pour $a \in \mathbb{R}$, $Z_a(t) = t + iat(1-t)$, $t \in [0, 1]$.
   a) Montrer que $(t, a) \in]0, 1[\times \mathbb{R} \mapsto Z_a(t)$ est injective.
   b) Soient $M_1, M_2 \in \mathbb{C}[A]^*$. Montrer qu'il existe $a \in \mathbb{R}$ tel que $M(t) = Z_a(t)M_1 + (1 - Z_a(t))M_2 \in \mathbb{C}[A]^*$ pour tout $t \in [0, 1]$.
   c) En déduire que $\mathbb{C}[A]^*$ est connexe par arcs.

4. a) Montrer qu'il existe un ouvert $\mathcal{U}$ de $\mathbb{C}[A]$ contenant 0 et un ouvert $\mathcal{V}$ de $\mathbb{C}[A]$ contenant I_n tels que exp induise une bijection continue de $\mathcal{U}$ sur $\mathcal{V}$, de réciproque continue.
   b) En déduire que $\exp(\mathbb{C}[A])$ est un ouvert de $\mathbb{C}[A]$.

5. Montrer que $\exp(\mathbb{C}[A])$ est un fermé de $\mathbb{C}[A]^*$.

6. On suppose $\exp(\mathbb{C}[A]) \neq \mathbb{C}[A]^*$ et on fixe $M_1 \in \exp(\mathbb{C}[A])$, $M_2 \in \mathbb{C}[A]^* \setminus \exp(\mathbb{C}[A])$.
   a) Montrer qu'il existe $f : \mathbb{C}[A]^* \to \{0, 1\}$ continue avec $f(M_1) = 0$, $f(M_2) = 1$. b) Conclure.

7. Conclure que $\exp(\mathcal{M}_n(\mathbb{C})) = \mathrm{GL}_n(\mathbb{C})$.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- $\mathbb{C}[A]$ est une sous-algèbre commutative de dimension finie.
- Partie II : inversion locale.

Ce qu'on te demande. Montrer que $\exp(\mathbb{C}[A])$ est un sous-groupe ouvert et fermé du groupe connexe $\mathbb{C}[A]^*$, donc égal à lui.

Corrigé

Question 8

Étape 1. Q8a. Un sous-groupe abélien

$I_n = P(A)$ avec $P = 1$, et $I_n^{-1} = I_n : I_n \in \mathbb{C}[A]^*$. Si $B, C \in \mathbb{C}[A]^* : BC \in \mathbb{C}[A]$ (produit de polynômes en A), inversible, et $(BC)^{-1} = C^{-1}B^{-1} \in \mathbb{C}[A]$. Si $B \in \mathbb{C}[A]^*$, $B^{-1} \in \mathbb{C}[A]$, inversible d'inverse $B \in \mathbb{C}[A] : B^{-1} \in \mathbb{C}[A]^*$. Enfin $P(A)Q(A) = (PQ)(A) = Q(A)P(A)$: le groupe est abélien.

Étape 2. Q8b. L'inverse est automatiquement dans C[A]

L'inclusion $\subset$ est claire. Si $B = P(A) \in \mathbb{C}[A]$ est inversible, par Cayley-Hamilton B^{-1} est un polynôme en B, donc un polynôme en $A : B^{-1} \in \mathbb{C}[A]$.

Question 9

Étape 1. Q9. L'exponentielle reste dans C[A]

Pour $M \in \mathbb{C}[A]$, les sommes partielles $\sum_{k \leqslant N} \frac{M^k}{k!}$ sont dans $\mathbb{C}[A]$. C'est un sous-espace de dimension finie de $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$, donc fermé : la limite $\exp(M)$ y est. $\exp(M)$ est inversible d'inverse $\exp(-M) \in \mathbb{C}[A]$. Donc $\exp(M) \in \mathbb{C}[A]^*$.

Question 10

Étape 1. Q10a. Paramétrage injectif

$\operatorname{Re} Z_a(t) = t$ et $\operatorname{Im} Z_a(t) = at(1-t)$. Si $Z_a(t) = Z_{a'}(t')$ avec $t, t' \in]0,1[$, alors $t = t'$ puis $at(1-t) = a't(1-t)$ et $t(1-t) \neq 0$ donne $a = a'$.

Étape 2. Q10b. Un chemin qui évite les matrices singulières

$\pi(z) = \det(zM_1 + (1-z)M_2)$ est un polynôme en $z \in \mathbb{C}$, non nul car $\pi(1) = \det M_1 \neq 0$: il a un ensemble fini $\{z_1, \dots, z_p\}$ de racines. Par 10a, chaque z_j s'écrit $Z_a(t)$ avec $t \in]0,1[$ pour au plus un couple (t,a) : il n'y a qu'un nombre fini de valeurs de a « interdites ». Choisissons a hors de cet ensemble fini.

- Pour $t \in]0,1[$, $Z_a(t) \notin \{z_j\}$: $\det M(t) \neq 0$.
- $M(0) = M_2$ et $M(1) = M_1$ sont inversibles.

$M(t) \in \mathbb{C}[A]$ (combinaison linéaire) et est inversible : par 8b, $M(t) \in \mathbb{C}[A]^*$ pour tout $t \in [0,1]$.

Étape 3. Q10c. Connexité par arcs

Pour $M_1, M_2 \in \mathbb{C}[A]^*$, le chemin $t \mapsto M(t)$ de 10b est continu, à valeurs dans $\mathbb{C}[A]^*$, et relie M_2 (en $t=0$) à M_1 (en $t=1$). Donc $\mathbb{C}[A]^*$ est connexe par arcs. (Ce serait faux sur $\mathbb{R}$: $\mathrm{GL}_n(\mathbb{R})$ a deux composantes ; c'est le détour par le plan complexe qui permet d'éviter les zéros du déterminant.)

Question 11

Étape 1. Q11a. Inversion locale pour l'exponentielle

On applique la partie II à $E = \mathbb{C}[A]$ (espace vectoriel réel de dimension finie, muni d'une norme), $f = \exp_{|\mathbb{C}[A]} : \mathbb{C}[A] \to \mathbb{C}[A]$ (Q9) et $a = 0$.

f est $\mathcal{C}^1$ et $df(0) = \mathrm{Id}$. Pour $H, K \in \mathbb{C}[A]$ (qui commutent) : $\exp(H+K) - \exp(H) = \exp(H)(\exp(K) - I_n)$, et $\exp(K) - I_n - K = \sum_{k \geqslant 2} \frac{K^k}{k!}$ est de norme $\leqslant \sum_{k \geqslant 2} \frac{\|K\|^k}{k!} = O(\|K\|^2)$ (norme sous-multiplicative). Donc $df(H)(K) = \exp(H)K$, qui dépend continûment de H : f est $\mathcal{C}^1$, et $df(0) = \mathrm{Id}$.

La partie II fournit $r > 0$ et les ouverts $\mathcal{V}_0 = V$, $\mathcal{W}_0 = W$ de $\mathbb{C}[A]$ avec $f_{|\mathcal{V}_0} : \mathcal{V}_0 \to \mathcal{W}_0$ bijective, continue, de réciproque continue. $0 \in \mathcal{V}_0$ (car $f(0) = I_n \in \mathcal{W}_0$) et $I_n \in \mathcal{W}_0$: on prend $\mathcal{U} = \mathcal{V}_0$, $\mathcal{V} = \mathcal{W}_0$.

Étape 2. Q11b. exp(C[A]) est ouvert

Soit $M = \exp(P)$, $P \in \mathbb{C}[A]$. La multiplication $L_M : N \mapsto MN$ est une bijection linéaire de $\mathbb{C}[A]$ (réciproque $L_{M^{-1}}$, et $M^{-1} = \exp(-P) \in \mathbb{C}[A]$), donc un homéomorphisme : $M\mathcal{V}$ est un ouvert de $\mathbb{C}[A]$ contenant M. Et pour $N = \exp(H) \in \mathcal{V}$ ($H \in \mathcal{U}$), $MN = \exp(P)\exp(H) = \exp(P+H) \in \exp(\mathbb{C}[A])$ (P et H commutent). Donc $\exp(\mathbb{C}[A])$ est un voisinage de chacun de ses points : il est ouvert.

Question 12

Étape 1. Q12. exp(C[A]) est fermé dans C[A]*

Soit $N \in \mathbb{C}[A]^* \setminus \exp(\mathbb{C}[A])$. Comme en 11b, $N\mathcal{V}$ est un ouvert de $\mathbb{C}[A]$ contenant N, inclus dans $\mathbb{C}[A]^*$. Il ne rencontre pas $\exp(\mathbb{C}[A])$: si $N\exp(H) = \exp(P)$, alors $N = \exp(P)\exp(-H) = \exp(P-H)$, contradiction. Le complémentaire de $\exp(\mathbb{C}[A])$ dans $\mathbb{C}[A]^*$ est donc ouvert (dans $\mathbb{C}[A]^*$), et $\exp(\mathbb{C}[A])$ est un fermé de $\mathbb{C}[A]^*$.

Question 13

Étape 1. Q13a. Une fonction indicatrice continue

Posons $f(N) = 0$ si $N \in \exp(\mathbb{C}[A])$, 1 sinon. Les ensembles $f^{-1}(\{0\}) = \exp(\mathbb{C}[A])$ (ouvert de $\mathbb{C}[A]$ par 11b, inclus dans $\mathbb{C}[A]^*$, donc ouvert de $\mathbb{C}[A]^*$) et $f^{-1}(\{1\})$ (ouvert par 12) sont ouverts : f est continue, et $f(M_1) = 0$, $f(M_2) = 1$.

Étape 2. Q13b. Conclusion

$\mathbb{C}[A]^*$ est connexe par arcs (10c), donc toute fonction continue de $\mathbb{C}[A]^*$ dans $\{0, 1\}$ est constante, ce qui contredit 13a. Donc

$$\exp(\mathbb{C}[A]) = \mathbb{C}[A]^*.$$

Question 14

Étape 1. Q14. Surjectivité de l'exponentielle

$\exp(X)$ est toujours inversible : $\exp(\mathcal{M}_n(\mathbb{C})) \subset \mathrm{GL}_n(\mathbb{C})$. Réciproquement, soit $M \in \mathrm{GL}_n(\mathbb{C})$. Avec $A = M$: $M \in \mathbb{C}[M] \cap \mathrm{GL}_n(\mathbb{C}) = \mathbb{C}[M]^*$ (8b), donc par 13, $M = \exp(H)$ avec $H \in \mathbb{C}[M]$.

$$\exp(\mathcal{M}_n(\mathbb{C})) = \mathrm{GL}_n(\mathbb{C}),$$

et on a même un logarithme H qui est un polynôme en M. (Faux sur $\mathbb{R}$: $\mathrm{diag}(-1, 1)$ n'est pas l'exponentielle d'une matrice réelle, car $\det \exp(X) = e^{\mathrm{tr}\, X} > 0$.)

Le piège

L'argument « ouvert et fermé dans un connexe » doit se faire dans $\mathbb{C}[A]^*$, qui est connexe par arcs, et non dans $\mathbb{C}[A]$ entier (où $\exp(\mathbb{C}[A])$ n'est pas fermé : 0 est adhérent).

La méthode

Un sous-groupe ouvert d'un groupe topologique est aussi fermé (son complémentaire est une réunion de classes ouvertes) ; dans un groupe connexe, c'est donc le groupe entier.

Rappels de cours utilisés

- **Cayley-Hamilton et inverse.** Si B est inversible, son polynôme caractéristique $\chi_B = X^n + \cdots + c_1 X + c_0$ vérifie $c_0 = (-1)^n \det B \neq 0$, et $\chi_B(B) = 0$ donne $B^{-1} = -\frac{1}{c_0}(B^{n-1} + \cdots + c_1 I_n)$, polynôme en B.
- **Exponentielle de matrices.** $\exp(M) = \sum_{k \geqslant 0} \frac{M^k}{k!}$. Si $MN = NM$, $\exp(M+N) = \exp(M)\exp(N)$; en particulier $\exp(M)$ est inversible d'inverse $\exp(-M)$. $\frac{d}{dt}\exp(tM) = M\exp(tM)$. Si $M = P\Delta P^{-1}$, $\exp(M) = P\exp(\Delta)P^{-1}$.
- **Connexité par arcs et fonctions continues.** Si X est connexe par arcs et $f : X \to \{0,1\}$ est continue, alors f est constante : sinon, pour un chemin γ de x à y avec $f(x) = 0$, $f(y) = 1$, $f \circ \gamma$ serait une fonction continue de $[0,1]$ dans $\{0,1\}$ prenant les deux valeurs, ce qui contredit le théorème des valeurs intermédiaires.